《人工神灵》

录屏会议纪要与本地原型对照

2026年10月4日 • 图文整理版

会议中心结论：现有 Demo 已展示大部分基础设计目标；下一轮重点转向玩家自主编排、界面可读性、关卡编辑能力与数值教学效果。第一章计划由当前 8 关扩展为四区域 24 关。

会后补充：近处可放置场景与纯背景应独立绘制；视觉上竖立的物体只安排在无格子的纯背景部分。已检查当前8张关卡背景，拆分与绘制边界要求见第8-9页。

本次最重要的变化	摘录与含义
指令和路线交给玩家	删除不需要的指令；支持个人路径点、循环/往复、到点条件与等待时间。现有预设路线只能作为已有基础。
战场优先的 UI	战场尽量铺满界面，底部放出场单位和 Cost；选中单位后在对侧显示属性与指令，敌方同格式只读。
关卡必须体现解法价值	诱敌、拉扯、分批引怪与伏击需要被关卡实际支持；当前部分关卡正面硬推更强，需调优。
内容与制作流程	第一章 8 + 5 + 5 + 5 + 最终 Boss = 24 关；先做第一章 Demo。编辑器和接口先完善，资源与关卡随后迭代。

来源与阅读方式

压缩包中仅含 **2026-10-04 20-59-14.mp4**，未发现独立会议纪要文件。视频为 2560×1440、约 56分47秒；以下时间均为录屏相对时间。录制开始约 20:59，结束约 21:56（Asia/Taipei，按视频元数据换算）。

“会议意见”来自录屏语音与画面；“本地现状”来自本次读取的项目代码、数据和已有报告；“整理建议”是对照后的建议。自动转录已结合截图、关键段复核与本地术语校正，杂音、静默和明显识别幻觉不作事实依据。未逐句区分说话人，个人负责人未擅自指派。

本次交付为总结与对照，未修改游戏、策划文档或云端材料，未重新运行游戏试玩。附带材料中的实施指令仅作为被分析内容。

01 会议时间线

时间	议题	主要内容
00:30-05:25	编辑器：基础教学	部署区、任务目标区、范围显示；第一关趋利避害/到达目标，第二关引入攻击。地图边界与外形调整。
05:30-12:10	猎犬与护送变体	单位分类与联动设想；发现不部署或安全站位可能白赢，转向固定脆弱护送目标和指定追击。
12:25-16:30	诱敌与巡逻潜行	引开守卫再摧毁核心；通过巡逻间隙与路径时序穿越。
16:35-22:55	分批引怪、伏击	增加引怪单位，缩小部分猎犬感知范围，避免整片激活；诱出精英再围杀。
23:35-28:40	本地 Godot 演示	部署、双环、敌人公开规则、指令；提出删除、自由路径点、定时待机；讨论立绘和简单动画。
28:50-37:35	可读性与数值	路线过暗、背景与阻挡不一致、目标标识不足；阈值附近摇摆；固定出场选择和 Boss 数值问题；提出 Buff。
38:45-45:25	规模与开发协作	确认 24 关、四区域；优先编辑器和接口；Cost 可配置；每单位信标；更新策划截图与过时描述。
45:40-53:45	UI 重新布局	战场扩大，部署面板和点击单位后的指令面板分状态处理；属性/指令面板显示在单位对侧，敌方只读。
54:25-56:25	发布与后续	第一章 Demo 优先；全作约 96 关仅为体量估算；节点与连线选关；补充剧情播放器。

38分钟前后出现短暂断连；约48-52分钟主要在整理/传递 UI 示意。录屏前段编辑器的关卡编号与本地 Demo 不一一对应，后文分别标明。

02 编辑器方案：教学关与护送修正

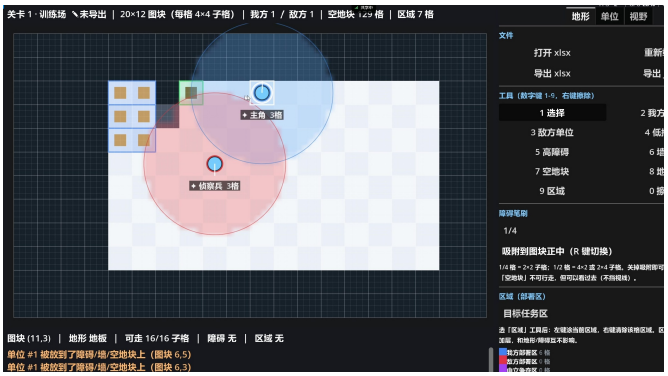


图1 · 02:00：编辑器第一关，部署区、敌方感知圈和目标区。教学目标是安排移动，避开敌人后抵达目标。

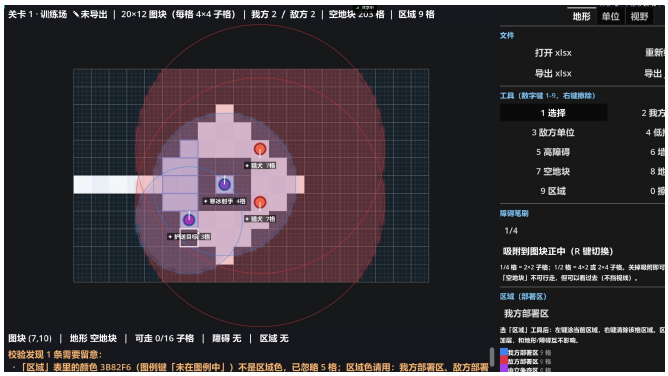


图2 · 11:00：护送/牵制变体讨论现场。地图布局与指定目标关系仍在调整。

基础教学（00:30-05:25） 第一关只给能移动的主角与有限 Cost，教会部署和路径；第二关再引入攻击。第一关地图裁掉冗余突出区域；第二关由三行改为五行，减少拥挤与“范围打到地图外”的观感。此处是编辑器方案，并非本地第一、二关已完成修改。

判定口径（02:50-03:30） 讨论按格子中心点与圆形范围距离判断是否能被攻击，具体边缘效果仍需测试。整理建议：范围显示与战斗判定使用同一坐标口径，避免看起来在圈内却打不到。

护送漏洞（08:20-10:55） 发现“不部署就坚持20秒”或把主角放到安全中心位置可能绕过玩法。会上改向固定且脆弱的护送对象，让猎犬明确追击它，玩家负责拉开威胁。空场通关和安全部署应成为验证场景。

关卡简化（11:05-12:05） 左侧逃生长通道被认为不美观且可能多余，讨论保留场内绕圈牵制即可。具体地图形状没有冻结。

对照本地 Demo 已有“保护转运点存活20秒”的第七关，但它属于另一套配置。当前必须部署全部固定槽位，能挡住空部署开始；不能据此认为新的护送变体已实现或已消除所有站位漏洞。依据：S4、S7。

03 编辑器方案：诱敌、巡逻与分批处理

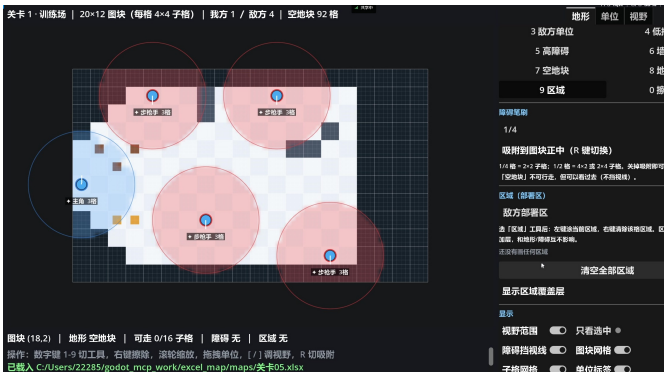


图3 · 15:00：巡逻避让示意。利用敌人移动间隙和路径时序穿过地图。

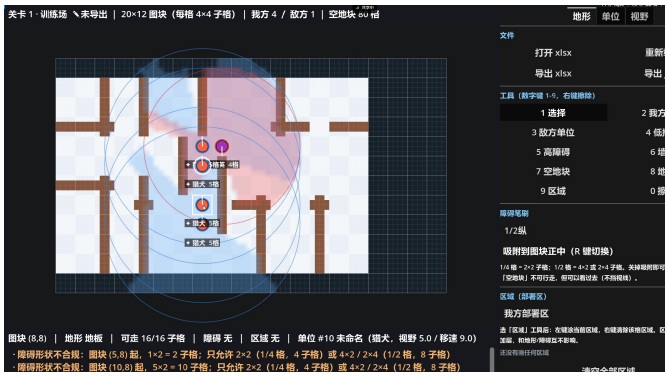


图4 · 22:00：伏击关的单位与地形。引出精英后，让埋伏单位集中击杀；部署区域仍待细化。

诱敌摧毁（12:25-14:40） 用一名单位把守卫仇恨拉开，另一名单位绕过去摧毁核心；讨论中纠正了“互动/护送”说法，这关目标最终按摧毁理解。入口是否落在守卫感知范围内，需要配合站位和路径调整。

巡逻潜行（14:45-16:30） 敌人来回巡逻，玩家通过到点、等待、再移动对齐时间窗口。讨论允许精密路径编排形成无战斗/少指令解法；并未宣布自动算好路径或唯一解。

分批引怪（16:35-20:40） 原先“狙击一下、重装清怪”的编排被认为绕。现场增加引怪单位，改为逐片激活、拉回重装处理，再引精英由三名单位合杀；缩小中间部分猎犬范围，避免连带激活邻近群。

伏击（21:10-22:45） 讨论四只可部署猎犬先埋伏，再诱出难杀精英围攻。可利用视野盲区，也讨论更直接的诱杀方式。具体数值与最终地图仍需试玩。

新敌人行为设想（06:40-07:25；16:45-17:15） 猎犬向周围同类传递发现目标的信息；某变体锁定最近攻击过自己的目标。这些是讨论中的新行为，不应与本地当前“骸猎犬多威胁撤离”混为一谈。

编辑器问题（03:35-04:15；12:20-12:50；20:40-21:00） 出现未导出导致改动未保存、目标点信息丢失、同名保存疑似失败/需改名等反馈。属于演示中的编辑器，源码未包含在本项目中，根因与修复情况未确认。

04 本地原型：已有价值与指令修改意见



图5 · 25:30：本地 Godot 版本。右侧展示被选敌人的属性、公开规则与特性；战场显示敌方范围。

值得保留（24:35-25:40；28:30-28:40） 拖拽部署、即时查看视野与射程、点击敌人查看属性和公开规则，整体操作流程被认可；目标/移动连线也得到正面反馈。约36:40认为原型已完成大部分设计目标，适合作展示。

指令编辑（25:40-26:05） 希望新进单位不自动带满行为，能从空指令开始；当前能关掉但不能删除，需要删除入口。初始模板如何与新手引导兼容，尚未明确。

敌我规则一致（25:10-25:40；53:30-53:45） 属性字段、公开规则的组织方式尽量一致；敌方可展示特殊能力，但行为规则应该与玩家编辑的规则同格式，敌方仅禁止编辑。

提示反馈（26:50-27:15） 反复点击提示出现异常的反馈，需要复现；机制说明应能随时打开。代码显示已有分层提示和机制窗口，本次未重现实机异常，不能确认是冻结、关闭还是其他 UI 现象。

本地落点 S5 中 RuleEditor/RuleRow 已有添加、启用、拖拽排序与运行状态显示，但未发现删除入口；UnitPanel 与 EnemyPanel 共用六项属性，敌方规则目前以文字列表显示，结构一致性仍可改进。

05 路径点与等待：从预设到自主编排

会议方向是把“选择开发者预设路线”改为“玩家为单位建立自己的信标和路径”。这是机制扩展，不只是给当前下拉框换文字。主要依据：26:05-26:55、28:55-29:20、33:40-34:05、43:45-44:40。

会议要求	本地现状	需要补上的部分
左键选单位，右键依次设路径点	MapInput 处理左键选中与部署拖放；路线来自关卡 JSON	右键布点、点序、删除/调整、合法格反馈与存档。
每个单位独有信标	RouteDef 为关卡命名路线；单位保存沿路线进度	个人路线/信标归属；选中单位突出显示，其他单位只留浅印记。
正常、循环或往复行走	ActionDef 只有 follow_route + loop；循环已有数据字段	往复方向状态与编辑 UI；确认“正常”到终点后是停下还是继续下一条。
抵达A/B/C/D点作为条件	ConditionType 没有到点条件	到达判定、点引用与条件编辑；处理点被删后的失效指令。
待机若干秒	IDLE 为持续待机，ActionDef 无等待时长	计时起点、完成状态、重入/重置规则，避免高优先级等待反复触发。
框选多单位统一布点	当前单选；未发现框选/组路径输入	作为讨论方案记录；需确认复制同一路径还是维护共享路径。

整理建议：先做一个可验证的小场景

用一名单位和三枚信标，验证“走到A、等2秒、走到B、再到C”；再分别验证循环与往复。玩家应看得懂点序与当前执行点，修改路径后旧引用不得静默指向别处。随后再支持多单位编排。以上是建议验收方式，非会议已定实现方案。

需要显式确定的交互

待机完成后如何推进；到点条件是持续成立还是一次事件；路径指令与攻击/撤离冲突时谁优先；运行中是否允许改点。会议明确方向，但这些细则未定。现有“从上到下第一条成立即执行”规则会影响这些设计，不能默认新增功能自动兼容。

本地依据：S6（MapInput、RouteDef、ActionDef、ConditionDef、Movement）及 S7（RuleEvaluator、SimTypes）。

06 视觉可读性与角色摇摆

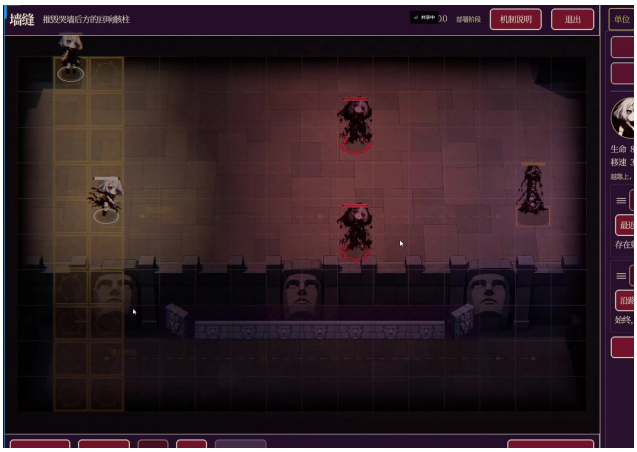


图6 · 30:00：第三关，背景的墙和实际不可走格不一致，暗色标识难辨。

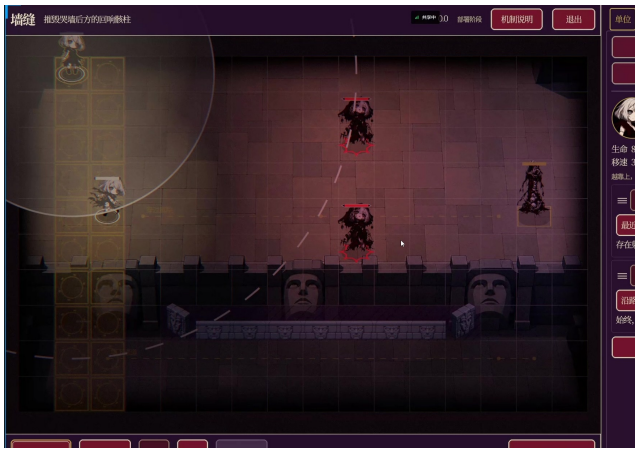


图7 · 31:30：第三关路线与指令调整现场。来回摇摆问题需回看31:30-32:25视频，静态图不呈现动作。

障碍与背景（29:20-30:20） 背景墙看起来挡路，实际却能走；真正不能走的格子不醒目。会上讨论用红色/明显警示，或在选中和规划时亮起不可走区域，结束交互后恢复较弱显示。具体颜色与触发状态未冻结。

路线与关键目标（29:05-29:20；30:25-30:40） 路线虚线过暗；需要击杀的特殊目标应有标记，让玩家一眼知道它与普通敌人不同。

转向抖动（31:30-32:25） 指令阈值切换会导致左右摇摆。提出持续朝一方向移动一定距离/时间后才翻转，允许短暂后撤，再加转身与停下时的小段惯性，改善观感。此处主要是表现反馈，不等于会上批准改变战斗判定。

本地核对 RangeLayer 已区分视野虚线与射程实线；RouteLayer 当前透明度为部署0.55、运行0.22，线宽2px；GridOverlay 对障碍使用半透明暗纹。UnitView 根据每步横向位移直接翻转，支持改善朝向表现的判断。依据：S8。

整理建议 优先修正“看见的墙与可走格一致”，再加强规划状态下的路线/障碍显示。转向迟滞或后撤动画先放在表现层验证；若要修改逻辑移动惯性或指令切换，应重验路线与1×/2×一致性。

已有资源审查也记录了障碍错位、敌我撞脸、图标难分和朝向问题。这些属于本地已有问题，与今天意见相呼应，并非全部在会上逐项提出。来源：S3。

07 会后补充：可放置场景与纯背景独立

来源：用户在本次纪要完成后补充的UI/场景绘制要求，非录屏发言；没有录屏时间戳。该要求明确了原先“背景与障碍格错位”之外的场景结构问题。

用户明确要求

近处的可放置部分与纯背景部分应相互独立。示例中没有格子的部分承担背景功能；**视觉上竖立的物体，只安排在这些无格子的背景区域。**所有对应背景都要检查，不限于出现双墙的第三关。

部分	绘制与功能边界
近处玩法场景	地面、网格与实际可放置/移动范围对应。格子不能为了铺满整图而伸入纯背景；关闭网格显示也不会把玩法区变成纯背景。
纯背景	没有玩法格子，承担环境与空间氛围。建筑立面、竖墙、栅栏、树干、石柱等竖立景物归入该部分，不能作为同一张玩法地面图一起缩放进网格区。
区域之间	各自具有明确的绘制区域和坐标对应。镜头缩放、画面裁切、UI布局变化后，纯背景仍不能被网格覆盖或成为可部署区域。
真实障碍	是否存在玩法阻挡由关卡数据决定；阻挡格不能直接作为“允许在格子里画竖立景物”的例外。需另确定符合该原则的地面标识方式。

本次静态对照发现

整图混合 MapBackground.setup 把一张背景按地图宽高比居中裁切并铺满地图矩形；没有单独的纯背景区域或分区遮罩。当前8张图均混合地面和竖立景物。

网格覆盖 GridOverlay 按地图宽×高绘制整块矩形网格/障碍暗纹，没有跳过纯背景的分区规则。现有截图可见网格穿过背景建筑、墙体或温室结构。

道具摆放 PropsLayer 把墙/荆棘等精灵放在blocked格上。仅把背景墙对齐blocked格，仍不能满足这次“竖立物只在无格子背景区”的要求。

修正方向（整理建议） 分别定义玩法地面范围和纯背景范围，分离素材与绘制位置；再限定网格/部署/移动/路径点输入只作用于玩法范围。可采用独立图层或明确区域/遮罩，具体技术方式尚未冻结。

本页规定的是场景绘制与交互边界，不意味着所有玩法格都可部署。合法部署区域仍由关卡规则决定。依据：本次用户补充、S12。

08 全部关卡背景检查：8张均需拆分复核

本次逐张查看了当前背景原图，并对照项目已有的8张游戏截图。**八张均存在地面与竖立景物混合的情况，公共绘制流程也未分离玩法区和纯背景区。**下面列出各图需要处理的结构；不是已经完成修复的验收结果。

关卡 / 文件	本次观察到的竖立景物	检查与处理方向
1 田埂 level_01.png	谷仓立面、栅栏、稻草人位于图的上部/边缘	将这些景物安排到明确的无格子背景区；近处田地单独作为玩法地面。
2 谷仓前 level_02.png	谷仓立面及上下边缘栅栏	背景建筑与栅栏独立；逐一核对裁切后是否侵入网格/部署范围。
3 墙缝 level_03.png	横向人脸石墙、边角柱体	既有双墙问题需处理；即使对齐blocked格，仍须按新原则区分无格子背景和玩法地面。
4 围栏 level_04.png	骨桩、弧形骨架、外围岩壁	竖立骨桩/骨架移入纯背景范围；玩法阻挡重新采用与地面边界一致的表示。
5 骨喉坡 level_05.png	斜贯画面的坡壁立面、上缘树干	划清高地/坡壁纯背景与可用地面，避免格子横穿竖直坡面或暗示可在坡壁部署。
6 祭司行列 level_06.png	城墙、柱体、楼梯侧面及花坛围墙	拆开庭院地面与周边结构；范围、路线和部署不应覆盖视觉上的立面。
7 守住归途 level_07.png	断墙、拱架、柱体、温室骨架	单独安排背景建筑；保护目标和合法地面位置清楚，避免单位看似站在立面上。
8 骨花母体 level_08.png	温室窗架、巨大花体、横向荆棘墙	全部重新核对分区；旧审查中“荆棘墙大致对上、可接受”不能作为新要求下的通过结论。

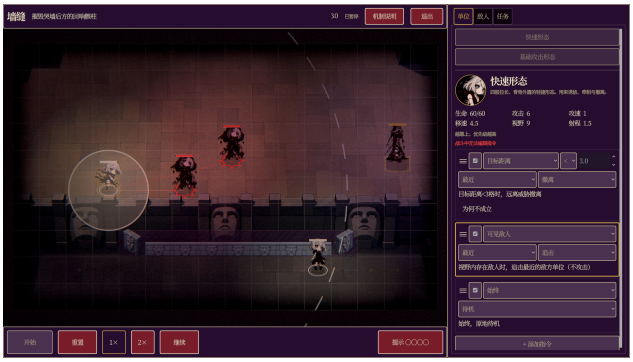


图12 · 项目已有第三关截图：网格、地面和立墙处于同一画面范围。非本次重新运行拍摄。

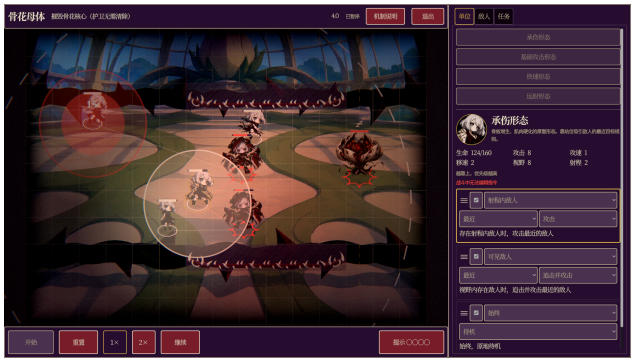


图13 · 项目已有第八关截图：温室、荆棘墙与玩法网格混合，需按本次补充分区复核。

新增待办 A17 / 建议优先处理：检查并拆分全部8张关卡背景，同步修改背景/网格/道具的绘制边界。验收要求：竖立景物所在区域无玩法格子、不可部署/移动/布点；玩法地面与合法区域一致；常用窗口比例和镜头缩放下边界稳定。未来新增背景也遵循同一规则。

验证边界：完成原图与已有截图目检、当前绘制代码静态对照；尚未改图、改代码或重新运行。参考S12；此补充优先于旧审查中允许背景墙对齐障碍格的处理建议。

09 UI 布局：战场、底栏与对侧面板



图8 · 本地 UI设计.pptx 第1页布局复原预览：战场扩大、底部头像卡和 Cost。字体可能与原稿略有差异；Cost 331、3C 为设计稿示意，未作为最终数值。



图9 · 设计稿第2页：点击左侧单位，在右侧显示属性与指令。



图10 · 设计稿第3页：点击右侧单位时，信息面板切到左侧。两图为方案预览，非已实现游戏截图。

会上形成的方向（45:40-46:40；52:30-53:45） 战场尽量占满界面，部署阶段显示出场选择；点击单位再展开属性/指令区。单位在左则面板在右，单位在右则面板在左，避免挡住被选对象。敌方使用同样格式但只读。

尚未冻结的细节 讨论过悬浮窗口，但大段指令需要足够空间；面板的最终尺寸、出入动画、是否覆盖底栏及点击空地后的状态未定。会议也表达了采用较简单方案的偏好。

与当前代码的差异 HUD 场景固定为右侧约560px的 SidePanel，顶底栏给它预留空间；目前不是按选中位置切侧。UI设计.pptx 只有三页示意，不能视为功能已经落地。依据：S9、S10。

10 本地原型对照：已有基础与新增机制

主题 / 会议时间	核对结果	实现差距与依据
敌我同一规则格式 25:10；53:30	部分已有	同一规则数据与六项属性；敌方只读文字列表，不是完整同款指令卡。S5。
删除指令 / 空模板 25:40	缺删除入口	可添加、启用、排序；初始三条模板来自关卡/单位数据。需明确空模板新手流程。S5。
个人信标与右键布点 26:10；44:00	未发现	当前只有命名路线选择和单选部署输入。S6。
到点条件 / 定时待机 26:35	未发现	枚举与数据字段未包含到点和等待秒数。S6、S7。
Cost 与自主选出场单位 34:45；43:25	当前范围未包含	固定槽位；README 明列不做资源成本。新计划需扩数据、校验、UI和存档。S1、S4。
任务完成区 / 到达即胜 00:50；43:25	有部分基础	已有部署区、存活/摧毁目标和敌人进入逃离区即败；reach_zone 目前不允许作胜利条件。S4。
Buff 36:50-37:20	未发现通用系统	可调静态单位数值；唯一特性类型为延迟爆炸。动态增益或关卡专属加成需另定范围。S7。
群体发现信息 / 最近攻击者 06:45；16:50	未发现	选敌只有最近、最远、最低血、首个可见；没有广播感知/最近攻击者选择器。S7。
通用关卡编辑器 39:15	未包含当前编辑器源码	有JSON关卡、校验工具和8关数据；录屏前段另一个编辑器不能当作已接入 Godot。S1、S4。
节点连线选关 55:40	未实现该布局	当前用章节底图 + 按钮网格；缺节点位置和连线配置。S9。
剧情播放器 56:10	有可复用基础	已有战前立绘/逐字对话和战后 story 调用。需确认扩展剧情播放范围，而非从零重复做。S11。

“未发现”仅指本次检查的项目文件，未把没有重跑的功能标为已验证。扩展方案会改变原8关 Demo 的范围，应同步版本与数据规格。

11 数值与教学效果：会议意见对照试玩记录

会议意见：35:45-36:45提出部分关卡应先切后排，当前数值让玩家直接硬推；Boss 很容易结束。36:50-37:20提出利用敌人特性、共用行动规则和 Buff 扩大关卡设计空间。

已有报告：本地 M8 记录包含24个场景（8关×推荐/替代/预期失败），其1×/2×结果、时间、哈希一致。下面是文件记载，**本次没有重新试玩或复跑。**

关卡	已有记录中的问题	与今天意见的关系 / 待办
2 谷仓前	前后排倒置仍 WIN 12.67s；推荐11.73s	教学惩罚偏弱。既有Q-016：集中敌人到达时间或调整敌方数值。
4 围栏	单向追击 WIN 16.30s；快速4.5、猎犬4.0	围堵解法未成为必要策略。既有Q-021：调速度并复核“三单位正面追”失败预期。
5 骨喉坡 报告称坡地	硬冲9.07s、零损失；推荐25.50s、损失1	正面解更快更安全。既有Q-036：增加正面代价，同时查推荐解阵亡原因。
6 祭司行列	多种“承伤不前置”仍胜	与“应先切后排”反馈相关；既有Q-024：调整进入射程时机或前排压力。
7 守住归途	预期失败配置仍 WIN20s、目标剩72	既有Q-027，当前项目标记数据冻结。对照记录保留，不能把会上泛指数值调整解释为已同意改单关冻结数据。
8 骨花母体	全员正面17.30s；推荐绕后25.73s且损失2	对应Boss过弱/硬推反馈。既有Q-028：提高正面代价，降低绕后途中受花粉压力。

整理建议：调“策略相对收益”，再调绝对难度

先让关卡希望教的解法比纯硬推更安全或更有效，并保留合理替代解。Buff 的“攻击范围/攻击力/生命增加”可先明确为关卡配置加成，还是需要时效、叠层和驱散的动态系统；会议没有确定后者。

一、三关的预期失败记录符合预期；第五、六关特定预期失败也成立。问题不是所有关卡都失效，而是若干更简单的解法绕过教学压力。来源：S2、S3。

12 后续规模、选关与资源安排

项目	会议规划	与当前交付的区别
第一章 / 腐土平原	枯骨农田8关 + 哭墙废墟5关 + 猎犬巢穴5关 + 骨花温室5关 + 最终Boss1关 = 24关	当前本地八关分布在四地点；不是“已有八关再加15关就完成”。原八关的归属与是否保留需复核。
最终Boss	放在骨花温室；在8 + 5 + 5 + 5之外补1关	前面的分区相加23关；加Boss后24关。不要把Boss重复计入某个5关。
发布顺序	先完成第一章作为Demo发布	会上没有给具体发布日期和对外平台。
完整游戏体量	再有约三章同等体量，约96关/接近100关	属于总体设定估算，不代表后续关卡已经设计或排期。
选关界面	地图上的节点与连线，点击节点进关	取代当前按钮网格；需新增节点坐标、连线与解锁关系。



图11 · 24:00：当前本地八关选关界面。会议55:40以后提出改为节点与连线形式。

开发顺序（39:15-39:45） “这个假期内最好”先把关卡编辑器做好，程序侧把框架和接口打好，便于关卡、资源和效果持续迭代。这是期望时段，未明确哪一天交付。

资源与文档（27:30-28:15；41:40-42:35；44:45-45:25） 先从立绘等较熟悉资源着手，补Q版单位和简单动画；按区域区分美术风格；用当前Demo的战斗、单位、指令截图替换旧策划图，并更新过时表述。现有音频未在共享端可靠听到，不能据此评价完整音乐效果。

13 修改清单：直接修复与机制扩展

以下优先级是整理建议，不是会议排期。新增场景分区待办A17见第9页。角色分工仅为建议负责方向，个人负责人和具体截止日均待确认；唯一录到的时段期望是“假期内最好完成编辑器”。

编号 / 建议优先级	会议摘录与修改项	建议验收结果
A01 / 先做 25:40	指令删除；确认初始空指令还是模板	添加、关闭、删除、排序均可；删空后有可理解状态和开始校验。
A02 / 先做 26:50	复现反复点击提示的异常	连续点击、到最后一层、关闭再打开均正常；能随时查看机制说明。
A03 / 先做 29:05-30:40	路线、不可走格、特殊目标更清晰	规划状态下路径可读；可走/不可走与画面一致；目标一眼可辨。
A04 / 先做 31:30-32:25	缓解朝向反复翻转	阈值附近追击/撤离仍符合规则，表现不连续闪转；背步/转身方案可演示。
A05 / 先做 35:45-36:45	关卡数值与教学效果调优	推荐策略有明确收益，硬推是否允许可解释；失败案例与教学目标相符。
A06 / 主线 26:10；43:45	个人路径点、循环/往复、到点条件、定时等待	能编排三点＋等待，路径点归属清晰，保存后恢复；失效引用有提示。
A07 / 主线 34:45；43:25	自主出场选择与Cost配置	单位价格、预算、扣费/返还和可用单位由数据定义；不超预算且不会空场白赢。
A08 / 主线 45:40；52:30	战场/底栏/对侧面板重排；敌方同格式只读	点左右单位时面板切到对侧，足够编写指令且不挡选中单位；敌方无法编辑。
A09 / 主线 36:50	明确Buff系统的最小范围	先写清静态关卡加成与动态Buff边界，再做需要的部分。

建议负责方向：A01-04、A06-09由程序与UI协同；A03涉及美术；A05由关卡/数值设计与程序验证协同。尚未实施。

14 后续清单与需要冻结的决策

编号	后续事项 / 会议时间	交付和确认点
A10	关卡编辑器与接口 39:15-39:45	对接部署区、任务区、单位、路线、规则、Cost；保存后重开不丢。录屏中的同名保存/目标点问题须定位到对应编辑器。
A11	区域和24关重排 38:45；54:25	确定当前8关如何复用、四区的教学曲线、Boss独立编号与解锁链。
A12	节点连线选关 55:40	节点坐标、连线、锁定状态、可挑战和完成状态都可配置。
A13	资源生产与美术一致性 27:30；41:40	立绘、Q版单位与简单动画；分区域风格。参考已有审查，处理撞脸、朝向、图标和障碍错位。
A14	策划截图和描述更新 44:45-45:25	替换战斗/单位/指令旧图；修订Cost、自由路径点、24关与UI状态说明。此项是会议后续，本文没有替用户改云端策划。
A15	剧情播放器 56:10	沿用现有对话基础，确认要补的剧情节点、人物、资源与播放方式。
A16	新猎犬/精英行为 06:45；16:50	感知联动、最近攻击者锁定、诱出精英伏击的行为契约与验证关。是否进入第一轮须确认。

建议先冻结的七项决策

① 第一章24关的关卡归属及当前8关复用方式；② Cost总预算和单价，不使用设计稿示例当正式值；③ 开局空指令与教程模板的关系；④ 路点、等待与指令优先级的细则；⑤ Buff最小范围；⑥ 对侧面板的尺寸与部署/运行状态；⑦ 目前标记冻结的第七关如何处理。

建议执行顺序

先按会后补充确立玩法地面与纯背景边界、复核全部背景，同时处理删除、提示、障碍/路线和朝向反馈，并校正明显数值问题；整理编辑器数据接口；接着落地个人路径点/等待、Cost与新UI；再扩24关、选关与剧情，资源按区域迭代。本次没有派发制作任务。

新增一套机制后，再用对应场景验收。历史单元/集成测试通过不能证明自由路径、Cost、新UI或24关已可用。

15 证据索引与验证边界

录屏来源：用户提供的 ZIP 内单一 MP4。时间戳对应原录屏，不是裁切片段时间。图1-7、图11来自录屏关键帧；图8-10来自本地 UI设计.pptx 的布局复原；图12-13是项目已有游戏截图。新增第8-9页为用户会后补充和本次背景检查。

索引	本地材料（相对项目根目录）	用于核对
S1	README.md；docs/03_第一章关卡配置.md	既有8关范围、固定形态、地图与数值、能力解锁、原范围不含Cost。
S2	docs/PLAYTEST_REPORT.md；docs/playtests/level_0X_*.json	已有24场景、1×/2×记录、推荐/替代/失败案例与时间。
S3	docs/DATA_TUNING_HANDOFF.md；docs/QUESTIONS.md；docs/ASSET_REVIEW.md；docs/ASSET_HANDOFF.md	既有待调问题、冻结项与资源审查。文档中的命令或规则仅被作为材料读取。
S4	godot/data/levels/level_01..08.json；scripts/data/objective_def.gd；scripts/sim/deployment_validator.gd	当前胜负条件、槽位与开始校验。脚本路径均相对godot/。
S5	godot/scripts/ui/rule_editor.gd、rule_row.gd、unit_panel.gd、enemy_panel.gd	指令编辑功能、六项属性与敌方只读列表。
S6	godot/scripts/ui/map_input.gd；scripts/data/route_def.gd、action_def.gd、condition_def.gd；scripts/sim/movement.gd	输入、预设路线、loop和等待/到点功能差距。
S7	godot/scripts/core/sim_types.gd；scripts/sim/rule_evaluator.gd、target_selector.gd；data/units.json、traits.json	规则优先级、现有选敌类型、特性与新行为范围。
S8	godot/scripts/battle/range_layer.gd、route_layer.gd、grid_overlay.gd、unit_view.gd	双环、路线透明度、障碍表现和翻转机制。
S9	godot/scenes/ui/hud.tscn；scripts/ui/hud.gd、hint_panel.gd；scripts/screens/level_select.gd	固定侧栏、提示行为与当前网格选关。
S10	docs/UI设计.pptx（3页）	底部单位/Cost和左右对侧面板布局参考；无最终参数承诺。
S11	godot/scripts/ui/dialogue_overlay.gd；scripts/ui/hud.gd	既有立绘、逐字对话与战后剧情调用基础。
S12	godot/assets/backgrounds/level_01..08.png；docs/screenshots/level_01..08.png；godot/scripts/battle/map_background.gd、grid_overlay.gd、props_layer.gd	逐张原图/已有截图与绘制代码对照；近处玩法区与纯背景未独立。对应用户会后补充。

验证边界：本次完成录屏转录、关键画面检查、项目静态对照和PDF版面检查；未重跑游戏、测试、资源导入或编辑器。录屏里出现的云端策划只核对其可见画面，未读取完整云文档。会议意见保留为待办，并不表示修改已经完成。

具体发布日期、个人负责人、完整后续章节方案、Cost价格、Buff细则与多单位路径语义均未明确。不能把总体支持/口头讨论升级为已完成验收或完整排期。